Fecha: Miércoles 13/12/2023 (GRUPO A)

CONTROL DE PRIMERA MITAD DEL TEMA 4 - Duración: 1h

Ejercicio 1) (1 punto) Sea una máquina tragaperras que se comporta como un proceso aleatorio de suma, de modo que el premio total acumulado hasta la ronda de juego n viene dado por $S(n) = S(n-1) + X(n)$, con $S(0) = 0$. Las variables aleatorias $X(i)$, para $i = 1, 2, ..., n$, representan el premio conseguido en cada ronda i de juego y son todas IID cuyo soporte viene dado por $S_X = \{-1, 0, 1, 2\}$, y función de probabilidad:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(-1) = 1/4 \\ p_X(0) = 1/2 \\ p_X(1) = 1/6 \\ p_X(2) = 1/12 \end{cases} \tag{1}$$

(a) (**0.3 puntos**) Calcula el valor medio μ_X y la varianza σ_X^2 del premio X.

$\mu_X = \Sigma_{i=1}^4 x p_x(x) = (-1)\frac{1}{4} + 0\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{12} = \frac{1}{12}$
$E[X^2] = (-1)^2\frac{1}{4} + 0^2\frac{1}{2} + 1^2\frac{1}{6} + 2^2\frac{1}{12} = \frac{3}{4}$
$\sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{3}{4} - (\frac{1}{12})^2 = \frac{107}{144}$

(b) (**0.4 puntos**) Determina los momentos de primer y segundo orden del premio total acumulado $S(n)$.

$m_S(n) = E[S(n)] = \Sigma_{i=1}^n = n\frac{1}{12}$
$\sigma_S^2(n) = Var[S(n)] = \Sigma_{i=1}^n = n\frac{107}{144}$
$C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = n\frac{107}{144}$
$R_S(n,m) = C_S(n,m) + m_S(n)m_S(m) = n\frac{107}{144} + \frac{n}{12}\frac{m}{12} = \frac{n}{12}\left(\frac{107}{12} + \frac{m}{12}\right)$
$\rho_S(nm) = \frac{C_S(n,m)}{\sigma_s(n)\sigma_S(m)} = \sqrt{\frac{n}{m}}$

(c) (**0.3 puntos**) Calcula $P(S(1) = 0, S(2) = 2, S(3) = 1)$.

$P(S(1) = 0, S(2) = 2, S(3) = 1) = P(S(1) = 0)P(S(1) = 2)P(S(1) = -1) = \frac{1}{12}\frac{1}{2}\frac{1}{4} = \frac{1}{96}$

donde hemos usado los datos de la función de probabilidad del enunciado para $n = 1$ y $x = \{-1, 0, 1, 2\}$.

Ejercicio 2) (1 punto) Sea $\{X(n)\}$ un proceso binomial de parámetro $p = 1/3$, y sea $\{Y(n)\}$ un paseo aleatorio de parámetro $p = 2/3$.

(a) (**0.5 puntos**) Compara las medias y las varianzas de ambos procesos en un mismo instante n.

Binomial:

$m_S(n) = np = \frac{n}{3}$
$\sigma_S^2(n) = npq = \frac{2n}{9}$

Paseo aleatorio:

$m_S(n) = n(p-q) = \frac{n}{3}$
$\sigma_S^2(n) = 4npq = \frac{8n}{9}$

(b) (**0.5 puntos**) Para cada una de las distribuciones por separado, calcula la siguiente probabilidad: $P(S(1) = 0, S(3) = 0, S(4) = 1, S(7) = 2)$ donde $S(n)$ es el valor del proceso de suma (binomial o paseo aleatorio) en el instante n.

Binomial:

$P(S(1) = 0, S(3) = 0, S(4) = 1, S(7) = 2) = P(S(1) = 0)P(S(2) = 0)P(S(1) = 1)P(S(3) = 1) = \frac{2}{3}\frac{4}{9}\frac{1}{3}\frac{4}{9} = \frac{2^5}{3^6} = 0.0439$

donde hemos usado que tiene incrementos independientes y estacionarios, y además que $P(S(n) = x)$ sigue una distribución Binomial $B(n, p)$ con $p = 1/3$ (dato del enunciado), y donde x es el número de aciertos. Por tanto,

$P(S(1) = 0) = p(x = 0) = 0!/(1!0!)(1/3)^0(2/3)^1 = 2/3$
$P(S(2) = 0) = p(x = 0) = 2!/(0!2!)(1/3)^0(2/3)^2 = 4/9$
$P(S(1) = 1) = p(x = 1) = 1!/(0!1!)(1/3)^1(2/3)^0 = 1/3$
$P(S(3) = 1) = p(x = 1) = 3!/(1!2!)(1/3)^1(2/3)^2 = 4/9$

Paseo aleatorio:

$P(S(1) = 0, S(3) = 0, S(4) = 1, S(7) = 2) = P(S(1) = 0)P(S(2) = 0)P(S(1) = 1)P(S(3) = 1) = 0$

donde:

$P(S(1) = 0) = P(n_E(1) = \frac{1+0}{2}) = 0$, ya que no puede haber un número semientero de aciertos.